

ID	구분	내용	비고
SR-MEM-01	회원 관리	신규 사용자는 이메일과 비밀번호를 통해 자체 회원가입을 할 수 있어야 한다.	비밀번호 단방향 암호화 (Bcrypt 등) 적용
SR-MEM-02	회원 관리	시스템은 회원가입 시 이메일과 닉네임의 중복 여부 및 비밀번호 정규식 규칙을 검증해야 한다.	중복 가입 방지 및 비밀번호 보안 규칙 적용
SR-MEM-03	회원 관리	구글, 카카오 등 소셜 계정을 연동하여 간편 가입 및 로그인을 할 수 있어야 한다.	OAuth 2.0 프로토콜 활용
SR-MEM-04	회원 관리	사용자는 로그인 후 서비스 이용 중 지속적으로 안전하게 로그인 상태를 유지할 수 있어야 한다.	JWT(JSON Web Token) 기반 인증
SR-MEM-05	회원 관리	회원은 이메일 인증을 통해 비밀번호를 재설정할 수 있어야 한다.	계정 복구 시 본인 인증 필요
SR-MEM-06	회원 관리	사용자는 자신의 프로필(닉네임, 프로필 사진)을 수정할 수 있어야 한다.	
SR-MEM-07	회원 관리	비밀번호 분실 시, 가입된 이메일로 임시 비밀번호 또는 재설정 링크를 발송해야 한다.	SMTP 서버 연동
SR-MEM-08	회원 관리	사용자는 회원 탈퇴를 요청할 수 있으며, 탈퇴 시 개인정보는 30일 보관 후 파기되어야 한다.	논리적 삭제(Soft Delete) 후 배치 처리
SR-MEM-09	회원 관리	최초 로그인 시 서비스 이용약관 및 개인정보 처리방침 동의를 받아야 한다.	
SR-MEM-10	회원 관리	회원은 전체 알림내역을 확인할 수 있어야 한다.	최신순(날짜 역순) 정렬
SR-MEM-11	회원 관리	회원은 본인 계정을 로그아웃할 수 있어야 한다.	로그아웃 성공 시 인증 토큰 만료 처리 및 인가 해제 후, 앱의 초기 메인 (또는 로그인) 화면으로 리다이렉트
SR-MEM-12	회원 관리	회원은 프로필을 생성하고 프로필 이미지 등록할 수 있어야 한다.	기본 프로필 정보 포함
SR-MEM-13	회원 관리	회원은 약관 동의 내역 확인할 수 있어야 한다.	약관 동의 내역
SR-MEM-14	회원 관리	회원은 선호 및 기피 식재료, 알레르기 유발 성분 등 식단 개인화에 필요한 정보를 프로필에 등록할 수 있어야 한다.	데이터 기반 개인 헬스케어 매크로 정밀화
SR-ADM-01	관리자	관리자는 공지사항을 등록, 수정, 삭제할 수 있어야 한다.	공지 제목, 내용, 이미지, 게시 기간 포함
SR-ADM-02	관리자	관리자는 부적절한 게시글과 댓글을 삭제하거나 블라인드 처리할 수 있어야 한다.	커뮤니티 관리 및 신고 처리와 연계
SR-ADM-03	관리자	관리자는 관리자 계정으로 로그인하여 관리 기능을 사용할 수 있어야 한다.	관리자 권한 검증 필요
SR-ADM-04	관리자	관리자는 신고 검토 결과에 따라 제재를 처리하고 처리 이력을 조회할 수 있어야 한다.	제재 사유, 기간, 처리자 기록 포함
SR-ADM-05	관리자	관리자는 사용자 정보를 조회하고 가입 상태, 누적 신고 수, 계정 상태(정상/정지) 등 운영 조건별로 검색, 필터링할 수 있어야 한다.	회원, 신고 등 운영 지표 확인
SR-ADM-06	관리자	관리자는 일일 활성 사용자(DAU), 영수증 OCR 스캔 횟수, Batch 알림 발송 성공률 등 서비스 이용 통계 지표를 조회할 수 있어야 한다.	
SR-ADM-07	관리자	관리자는 블랙리스트, 신고 사용자, 패널티 해제 등 사용자 제재 상태를 관리할 수 있어야 한다.	제재 상태 변경 시 감사 로그 기록
SR-FAM-01	공유 관리	사용자는 가입 시 기본 생성되는 1개를 포함하여, 최대 3개의 냉장고 스페이스(REFRIGERATOR_ID)에 소속될 수 있다.	1인당 최대 소속 제한 (Validation Check)
SR-FAM-02	공유 관리	냉장과 관리자(ADMIN)는 무작위로 생성된 6자리 초대 코드를 발급할 수 있어야 한다.	Redis 기반 TTL(유효기간) 설정 권장
SR-FAM-03	공유 관리	사용자는 알림창 팝업을 통해 초대 코드를 수락할 수 있으며, 수락 시 '마이페이지' 및 메인 화면에 해당 공유 냉장고가 즉시 추가되어야 한다.	USER_FRIDGE 다대다 매핑 테이블 INSERT
SR-FAM-04	공유 관리	사용자는 '냉장고 정보/확인창'에서 현재 해당 냉장고를 공유 중인 멤버 목록을 조회할 수 있어야 한다.	조인 쿼리를 통한 멤버 리스트 반환
SR-FAM-05	공유 관리	냉장과 관리자(ADMIN)는 특정 멤버를 강퇴하거나, 다른 멤버에게 관리자 권한을 위임(Transfer)할 수 있어야 한다.	권한(Role) 제어 및 상태 변경 UPDATE
SR-FAM-06	공유 관리	사용자는 영수증 OCR 스캔 또는 수동 재료 추가 시, 본인이 소속된 여러 냉장고 중 데이터를 적재할 타겟 냉장고를 반드시 선택할 수 있어야 한다.	Bulk Insert 전 라우팅 분기 처리 필수
SR-FAM-07	공유 관리	사용자는 자신이 소속된 냉장고에서 스스로 탈퇴할 수 있어야 한다. (단, 관리자(ADMIN)가 1명뿐일 경우 권한 위임 전에는 탈퇴 불가)	고아(Orphan) 냉장고 발생 방지 로직
SR-FAM-08	공유 관리	사용자가 여러 개의 냉장고에 소속된 경우, 메인 화면(탭/홈다운 UI)에서 활성화할 냉장고를 스위칭할 수 있어야 한다.	프론트엔드 전역 상태(Context) 관리
SR-FAM-09	공유 관리	공유 냉장고의 구성원 중 누군가 채고를 수정하면, 다른 구성원의 화면에도 변경 내역이 즉각 동기화되어야 한다.	낙관적 락(Optimistic Lock) 등 동시성 제어
SR-FAM-10	공유 관리	관리자(ADMIN) 권한을 가진 사용자만 공유 냉장고 자체의 완전 삭제(Soft Delete)를 실행할 수 있으며, 삭제 시 소속 멤버 목록에서 일괄 제거되어야 한다.	리소스 생명주기(Lifecycle) 중앙 통제
SR-FAM-11	공유 관리	시스템은 냉장고에 소속된 멤버가 2명 이상일 경우, 해당 냉장고를 '공유용'으로 시각적으로 구분하여 UI에 표시해야 한다.	FRIDGE_MEMBER 테이블의 COUNT 연산 기반 상태 전환
SR-FAM-12	공유 관리	공유 냉장고에서 타 멤버들이 모두 탈퇴하여 단 1명(관리자)만 남게 될 경우, 시스템은 해당 냉장고를 다시 '개인 냉장고' 상태로 롤백(Revert)해야 한다.	동적 상태 복구 (고립된 공유 냉장고 방지)

SR-OCR-01	데이터 수집	사용자는 앱 내에서 디바이스 카메라를 구동하여 영수증을 직접 촬영할 수 있어야 한다.	모바일 네이티브 또는 웹 RTC API 활용
SR-OCR-02	데이터 수집	사용자는 디바이스 갤러리에 저장된 영수증 이미지를 업로드할 수 있어야 한다.	확장자 제한(JPG, PNG), 용량 제한 적용
SR-OCR-03	데이터 수집	텍스트 추출 실패 시 "이미지가 흐립니다. 다시 촬영해주세요" 등의 에러 메시지를 노출해야 한다.	
SR-OCR-04	데이터 수집	시스템은 업로드된 영수증 이미지에서 모든 결제 품목(가격, 품목명, 단가, 수량)을 추출하고, 각 품목이 식료품인지(is_food) 여부를 자동 판별하여 정형화된 데이터로 변환해야 한다.	예: {"name": "양파", "qty": 1, "unit": "개"} LLM 프롬프트에 is_food Boolean 판별 로직 추가
SR-OCR-05	데이터 수집	정규화된 데이터는 사용자 화면에 리스트 형태로 임시 노출되어야 한다 (최종 확인 단계).	
SR-OCR-06	데이터 수집	사용자는 임시 노출된 리스트에서 잘못 인식된 품목명, 수량, 단위, 가격을 직접 수정할 수 있어야 한다.	OCR 오작동 대비 수동 Fallback 기능
SR-OCR-07	데이터 수집	사용자가 목록에서 원하지 않는 품목(예: 비닐봉투, 공산품 등)을 삭제할 수 있어야 한다.	
SR-OCR-08	데이터 수집	사용자가 최종 확인을 완료하면, 식료품으로 판별된 데이터는 선택된 '공유 냉장고' 채고로, 전체 구매 내역은 '가계부'로 각각 라우팅 분리되어 일괄 저장되어야 한다.	다중 테이블(냉장고/가계부) 분기 및 단일 트랜잭션 처리
SR-OCR-09	데이터 수집	인식 결과는 '영수증 기록' 메뉴에서 다시 조회할 수 있어야 한다.	
SR-INV-01	재고 관리	메인 화면 대시보드에서 냉장고에 보관 중인 전체 식재료 목록을 썸네일과 함께 그리드 뷰로 보여주어야 한다.	
SR-INV-02	재고 관리	식재료를 '육류', '채소', '유제품', '가공식품' 등의 카테고리별로 필터링하여 볼 수 있어야 한다.	식재료 메타 데이터 테이블 활용
SR-INV-03	재고 관리	사용자는 영수증 없이도 '직접 추가' 버튼을 눌러 수동으로 식재료 정보를 기입할 수 있어야 한다.	자동완성(Auto-complete) 검색창 제공
SR-INV-04	재고 관리	등록된 식재료의 수량을 변경할 때, 재료 특성에 맞는 양식 가이드(예: 개수형은 +/- 버튼 / 중량형 g, ml 등은 스크롤 또는 직접 입력)를 제공하여 직관적으로 수정할 수 있어야 한다.	
SR-INV-05	재고 관리	다 쓴 식재료는 '삭제' 또는 '완전 소진' 처리하여 냉장고 목록에서 숨길 수 있어야 한다.	
SR-INV-06	재고 관리	식재료 목록 정렬 기준(등록일순, 유통기한 임박순, 가나다순)을 제공해야 한다.	
SR-INV-07	단위 환산	레시피 요구 단위와 보유 재고의 단위가 다를 경우, 시스템은 이를 자동으로 변환하여 재고를 정확히 차감할 수 있어야 한다.	핵심 도메인 로직 (Domain Layer 처리)
SR-INV-08	단위 환산	환산 계수가 존재하지 않는 특수 단위의 경우, 사용자에게 수동 차감을 요청하는 팝업을 띄워야 한다.	예외 단위(예: '꼬집', '약간') 처리
SR-NOT-01	알림/배치	식재료 DB INSERT 시, 식재료 메타 데이터의 '평균 보관 수명'을 등록일에 더해 expire_date를 자동 계산해야 한다.	
SR-NOT-02	알림/배치	사용자가 자동 계산된 expire_date를 앱 내에서 캘린더 UI를 통해 직접 수정할 수 있어야 한다.	실제 제품 유통기한과 다를 경우 대비
SR-NOT-03	알림/배치	유통기한이 D-3, D-1인 식재료 목록은 앱 메인 화면 상단에 붉은색 알림 위젯으로 눈에 띄게 노출해야 한다.	
SR-NOT-04	알림/배치	쿼리된 재고를 소유한 냉장고 그룹의 모든 유저에게 FCM(Firebase Cloud Messaging) 푸시 알림을 비동기로 전송해야 한다.	이벤트 드리븐 방식(Event Publisher) 권장
SR-NOT-05	알림/배치	앱 설정 메뉴에서 유통기한 푸시 알림 수신 여부를 ON/OFF 할 수 있어야 한다.	
SR-NOT-06	알림/배치	유통기한이 완전히 지난 식재료는 '폐기 권장' 상태로 전환되며 시각적으로 비활성화 처리되어야 한다.	
SR-REC-01	레시피 추천	레시피 추천 메뉴 진입 시, 즉시 냉장고 재고 기반 추천 로직이 동작해야 한다.	
SR-REC-02	레시피 추천	시스템은 사용자가 보유한 식재료 목록과 전체 레시피의 요구 재료를 비교 분석하여 최적의 추천 레시피 목록을 도출해야 한다.	RDB 조인 연산 최적화 필요
SR-REC-03	레시피 추천	매칭 결과를 분석하여, 사용자가 가진 재료로 만들 수 있는 '매칭률(%)'을 산출하고 매칭률이 높은 순으로 정렬해야 한다.	
SR-REC-04	레시피 추천	사용자가 반드시 먹고 싶은 '핵심 식재료(예: 소고기)'를 1~2개 선택하여 해당 재료가 포함된 레시피만 필터링할 수 있어야 한다.	
SR-REC-05	레시피 추천	레시피 목록에서 요리 종류(일품, 반찬, 국&찌개 등) 및 조리 방식(찌기, 굽기, 튀기기 등) 필터를 제공하여 사용자가 목적에 맞게 검색 결과를 제어할 수 있어야 한다.	
SR-REC-06	레시피 추천	특정 레시피 클릭 시, 완성 요리 이미지와 조리 순서(Step-by-step) 텍스트를 상세 화면에 제공해야 한다.	
SR-REC-07	레시피 추천	레시피 상세 화면에서 '내 냉장고에 있는 재료'와 '부족해서 마트에서 사야 할 재료'를 시각적으로 분리하여 보여주어야 한다.	
SR-REC-08	레시피 추천	사용자가 레시피를 보고 '조리 완료' 버튼을 클릭하면, 요리에 사용된 식재료 양을 입력하는 팝업이 호출되어야 한다.	
SR-REC-09	레시피 추천	팝업에는 레시피의 기본 요구량이 Default로 채워져 있으며, 사용자가 실제 투입한 양으로 수정할 수 있어야 한다.	
SR-REC-10	레시피 추천	최종 차감 버튼 클릭 시, 환산 엔진(SR-INV-07)을 거쳐 공유 냉장고 DB의 재고 수량이 일괄 UPDATE 되어야 한다.	트랜잭션(@Transactional) 처리 필수

SR-COM-01	커뮤니티	사용자는 앱 내 커뮤니티 게시판에 자신만의 '커스텀 레시피' 게시글을 작성할 수 있어야 한다.	
SR-COM-02	커뮤니티	게시글 작성 시 요리 완성 사진, 제목, 조리 순서와 함께 사용된 식재료를 시스템에 등록된 표준 명칭과 단위, 정확한 투입 수량(숫자)으로 기입할 수 있어야 한다.	
SR-COM-03	커뮤니티	커뮤니티 게시글 목록은 '최신순', '인기순(좋아요 수)'으로 정렬하여 조회할 수 있어야 한다.	
SR-COM-04	커뮤니티	다른 사용자의 게시글에 '좋아요'를 누르거나 댓글을 작성할 수 있어야 한다.	
SR-COM-05	커뮤니티	마음에 드는 타인의 레시피 게시글에서 '스크랩(저장)' 버튼을 클릭할 수 있어야 한다.	
SR-COM-06	커뮤니티	스크랩 시 USER_SAVED_RECIPE 테이블에 사용자 ID와 해당 커스텀 레시피 ID가 다대다 매핑되어 INSERT 되어야 한다.	
SR-COM-07	커뮤니티	스크랩 시 USER_SAVED_RECIPE 테이블 매핑과 더불어, 해당 커스텀 레시피의 정규화된 식재료 데이터 (SR-COM-02)가 공공데이터 추천 매칭 엔진 풀(Pool)에 완벽하게 연동되어야 한다.	UGC(User Generated Content)의 추천 풀 통합
SR-COM-08	커뮤니티	게시글 작성자는 자신의 글을 언제든지 수정 및 삭제할 수 있어야 한다.	작성자 본인 인증 인가 권한 체크
SR-COM-09	커뮤니티	원작자가 커스텀 레시피를 삭제하더라도, 이미 타인에게 스크랩(USER_SAVED_RECIPE)된 이력이 존재할 경우 DB에서 물리적 삭제를 차단하고 논리적 삭제로 전환하여 다른 사용자의 스크랩 리스트와 매칭 풀에서 오류가 발생하지 않도록 방어해야 한다.	
SR-SYS-01	시스템	시스템은 예기치 않은 내부 오류나 외부 연동 서비스(식약처, OCR) 장애 발생 시, 서비스 강제 종료 없이 사용자에게 지연/장애 안내를 제공하여 서비스 연속성을 보장해야 한다.	장애 격리(Fault Isolation) 및 사용자 경험(UX) 보호
SR-SYS-02	시스템	시스템은 비정상적인 접근이나 과도한 트래픽 요청으로부터 서버 자원을 방어하고 서비스의 가용성을 유지하기 위한 제어 정책을 갖추어야 한다.	시스템 과금 방지 및 Ddos 등 악의적 공격 방어
SR-SYS-03	시스템	시스템은 변경 빈도가 낮은 기준 정보(단위, 카테고리 등)를 호출할 때 시스템 부하를 최소화하고 응답 속도를 최적화하여 지연 없는 사용자 환경을 제공해야 한다.	서버 I/O 부하 감소 및 응답 속도(Latency) 최적화
SR-SYS-04	시스템	시스템의 모든 클라이언트-서버 간 통신 아키텍처는 글로벌 웹 표준 규격을 준수하여 향후 서비스 확장성 및 유지보수성을 확보해야 한다.	비기능 요구사항 (상호 호환성 및 표준화)
SR-SYS-05	시스템	시스템은 데이터 송수신 시 권장화된 표준 텍스트 포맷만을 사용하여 네트워크 대역폭 낭비를 방지하고 통신 효율을 극대화해야 한다.	비기능 요구사항 (통신 성능 및 데이터 규격화)
SR-SYS-06	시스템	시스템은 재고 차감 등 중요한 데이터의 상태가 변경되는 과정에서 통신 단절이나 예외가 발생할 경우, 데이터의 무결성을 보장하기 위해 즉시 이전 상태로 원상 복구할 수 있어야 한다.	데이터 정합성 보장 및 치명적인 정보 오염 원천 차단
SR-ACC-01	가계부	시스템은 영수증 OCR 스캔 시 식재료 품목 외에 총 결제 금액(가격) 및 구매 일자, 마트명을 추가로 추출해야 한다.	가계부 마스터 테이블(RECEIPT_LOG) INSERT 영수증 데이터에서 가격 파싱 분리
SR-ACC-02	가계부	사용자는 냉장고에 넣지 않는 '식재료 이외 품목(생필품 등)'이 포함된 영수증 총액 전체를 가계부 지출 내역으로 자동 연동할 수 있어야 한다.	영수증에서 가계부 흐름 연동
SR-ACC-03	가계부	시스템은 식료품과 공산품을 모두 포함한 영수증 내 모든 개별 품목의 상세 정보(품명, 단가, 수량)를 가계부 상세 내역에 누락 없이 저장해야 한다.	상세 내역 테이블(RECEIPT_ITEM) Bulk INSERT
SR-ACC-04	가계부	사용자는 영수증 없이도 날짜, 금액, 카테고리(식비/생필품 등), 메모를 입력하여 지출 내역을 직접 수동 추가할 수 있어야 한다.	수동 기록 CRUD 구현
SR-ACC-05	가계부	사용자는 월별/주별 총지출 통계를 확인할 수 있으며, 식비와 비식비 항목의 지출 비율을 시각적 차트로 조회할 수 있어야 한다.	RDB 집계(Aggregation) 쿼리 및 프론트엔드 차트 라이브러리 연동
SR-ACC-06	가계부	공유 냉장고에 식재료를 적재하더라도, 해당 영수증의 지출 내역(RECEIPT_LOG)은 전적으로 결제를 수행한 '사용자 본인의 개인 가계부'에만 독립적으로 귀속되어야 한다.	N:M 환경에서의 재무 데이터 고립성 보장
SR-ACC-07	가계부	사용자는 등록된 지출 내역을 날짜별 리스트로 조회할 수 있어야 하며, 내역을 클릭하여 영수증 원본 스캔 결과와 개별 지출 항목을 상세 조회할 수 있어야 한다.	
SR-ACC-08	가계부	시스템은 DB 적재 전 '추출된 개별 품목 단가의 합'과 '총 결제 금액'을 대조해야 하며, 불일치 시 사용자에게 '할인/기타 금액'을 수동으로 보정할 수 있는 UI를 제공하여 재무 데이터의 무결성을 보장해야 한다.	